

Reporte de la práctica:

2.1 Ecosistema: identificación de organismos con Telegram e IA en Make.com

1. Datos generales

Materia	Desarrollo Sustentable
Práctica	2.1 Ecosistema: bot de Telegram que identifica organismos del jardín del Tecnológico y los clasifica por nivel trófico
Plataforma	Make.com (zona us2.make.com), escenario "Ecosistema bot"
Mensajería	Telegram, bot "Ecosistema Bot" creado con @BotFather
Inteligencia artificial	Make AI Agent con Make's AI Provider, modelo GPT-5 nano, esfuerzo de razonamiento bajo
Material	Cuenta de Make.com, cuenta de Telegram, celular con cámara, conexión a internet

2. Diagrama del escenario

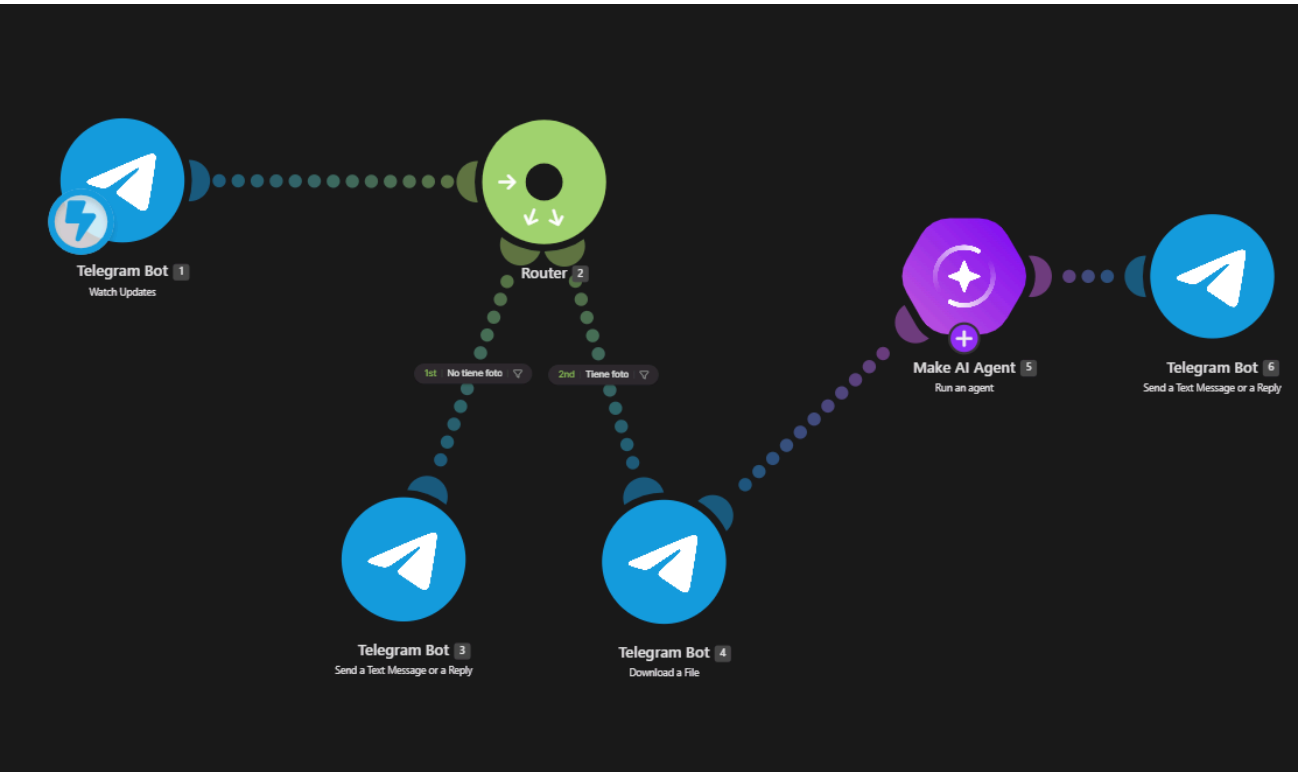


Figura 1. Escenario "Ecosistema bot" en el editor de Make.com.

#	Módulo	Función
---	--------	---------

1	Telegram Bot – Watch Updates	Disparador instantáneo (webhook): recibe cada mensaje enviado al bot.
2	Router	Divide el flujo en dos rutas con filtro.
3	Telegram Bot – Send a Text Message or a Reply	Ruta 1 ("No tiene foto"): pide al alumno que envíe una foto.
4	Telegram Bot – Download a File	Ruta 2 ("Tiene foto"): descarga la imagen enviada.
5	Make AI Agent – Run an agent	Analiza la imagen e identifica el organismo principal.
6	Telegram Bot – Send a Text Message or a Reply	Envía al alumno la respuesta del agente.

3. Objetivo

Diseñar una automatización en Make.com que, mediante un bot de Telegram y un agente de inteligencia artificial con visión, identifique los organismos del jardín del Tecnológico a partir de una fotografía y los clasifique como productores, consumidores o descomponedores, como herramienta de apoyo para el tema "El Ecosistema".

4. Configuración utilizada

Filtros del Router

Filtro	Ubicación	Condición
No tiene foto	Router (2) → Send a Text Message (3)	{{1.message.photo}} no existe
Tiene foto	Router (2) → Download a File (4)	{{1.message.photo}} existe

Parámetros de los módulos

Módulo	Campo	Valor
3	Chat ID / Text	{{1.message.chat.id}} / "Envíame una foto del organismo (🌱 planta, 🐛 insecto, 🍄 hongo, etc.) para poder identificarlo..."
4	File ID	{{1.message.photo[.].file_id}}
5	Modelo	GPT-5 nano, razonamiento bajo
	Input files	Data: {{4.fileOutput}} · File name: {{4.fileName}}
	Input	"Analiza la imagen adjunta siguiendo tus instrucciones."
	Response format	Text
	Maximum output length	50 %
	Steps per agent call / historial / timeout	300 / 10 / por defecto (300 s)
	Conversation ID / Fallback	Vacío (cada foto se analiza por separado) / Desactivado
6	Chat ID / Text	{{1.message.chat.id}} / {{5.response}}

Instrucciones del agente (system prompt)

Eres un asistente educativo que identifica organismos en fotos tomadas por estudiantes en el jardín del Tecnológico, para la materia de Desarrollo Sustentable, tema "El Ecosistema".

PASO 1 – ELIGE EL ORGANISMO PRINCIPAL:

Antes de responder, identifica cuál es el sujeto principal de la foto.

El sujeto principal es el organismo que:

1. Está en el centro de la imagen o más cerca de él.
2. Ocupa más espacio o está más cerca de la cámara.
3. Se ve más nítido y enfocado.

El estudiante tomó la foto para mostrar ESE organismo.

Ignora por completo lo que sea fondo o entorno: pasto, césped, tierra,

hojas secas, maleza pequeña, árboles lejanos o cualquier organismo que solo aparece alrededor del sujeto principal.

Ejemplo: si ves una planta de sábila rodeada de pasto, identifica la sábila, nunca el pasto.

Solo identifica el pasto, la tierra u otro elemento de fondo si es lo ÚNICO que aparece en la foto.

PASO 2 – RESPONDE SIEMPRE en este formato, sin texto adicional antes o después:

 [nombre común (nombre científico)]
 [Productor / Consumidor / Descomponedor]
 [rol en el ecosistema en máximo 15 palabras]

Sobre el nombre:

- Sé lo más específico posible: especie o género, nunca solo "planta", "insecto" o "hongo".
- Escribe primero el nombre común usado en México y entre paréntesis el nombre científico. Ejemplo: Sábila (Aloe vera).
- Si dudas entre dos especies parecidas, elige la más probable según características visibles (forma de hoja, color, tamaño, textura) y menciónala sin usar términos genéricos.

Si la imagen no muestra ningún organismo vivo, responde únicamente:

" No identifico un organismo. Intenta con una planta, insecto u otro ser vivo."

Reglas estrictas:

- Describe UN solo organismo: el principal.
- Máximo 35 palabras en total.
- Sin introducciones, sin despedidas, sin explicaciones extra.
- Responde siempre en español.

5. Funcionamiento

El escenario se activa en cuanto el alumno envía un mensaje al bot de Telegram. El módulo *Watch Updates* recibe el mensaje por webhook y lo pasa al Router, que revisa si el mensaje trae el campo photo.

Si el mensaje no trae foto, la ruta "No tiene foto" le responde al alumno pidiéndole una imagen del organismo. Si trae foto, la ruta "Tiene foto" descarga la imagen con *Download a File* y se la entrega al *Make AI Agent* como archivo de entrada. El agente sigue el system prompt: primero elige el organismo principal de la foto (el que está al centro, ocupa más espacio y está enfocado), ignorando el pasto, la tierra y el resto del fondo; después responde en tres líneas con el nombre común y científico, el nivel trófico y su rol en el ecosistema. Por último, el módulo 6 envía esa respuesta al mismo chat del alumno.

La primera versión del prompt a veces describía el fondo de la foto, como el pasto alrededor de una planta. Se agregó el "Paso 1" para indicarle al agente cómo elegir el organismo principal, junto con

un formato de nombre más específico.

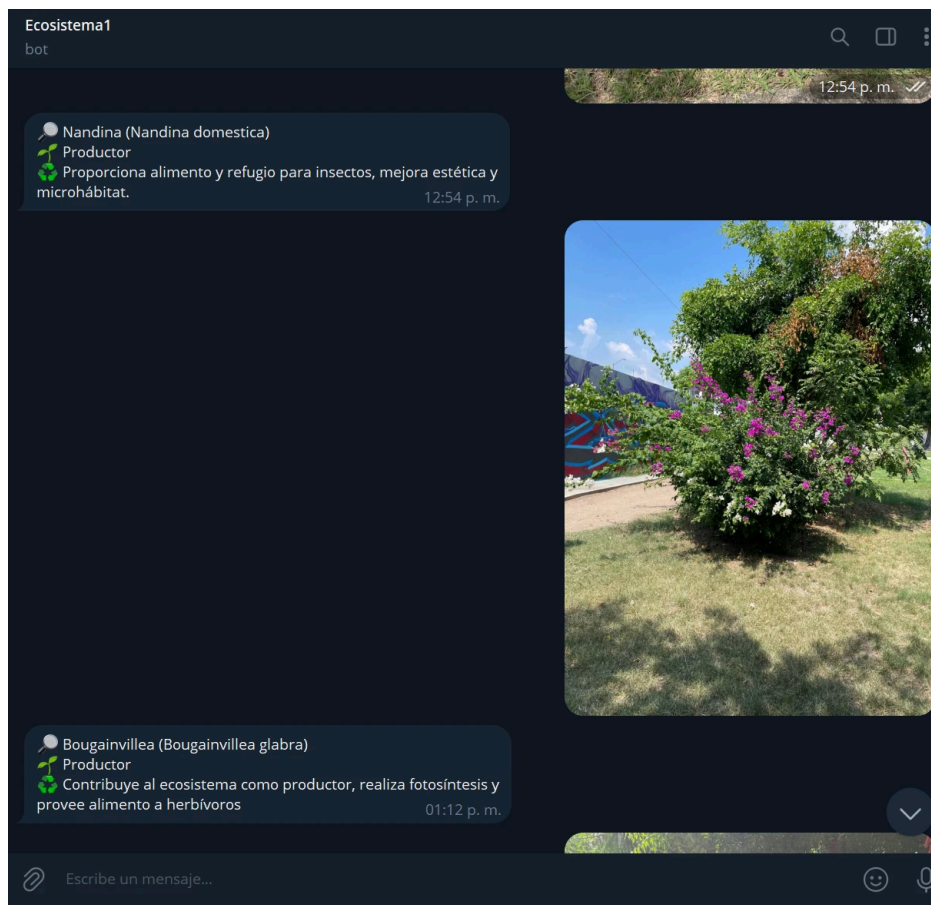


Figura 2. Respuestas del bot en Telegram: nandina y bugambilia.

6. Relación con el desarrollo sustentable

Conocer qué organismos forman un ecosistema y qué papel cumple cada uno es el primer paso para conservarlo. El bot permite que cualquier alumno reconozca a los productores, consumidores y descomponedores del jardín del plantel desde su celular, sin guías impresas, y fomenta la observación directa de la biodiversidad local. Además, las clasificaciones que se generan pueden servir como un inventario básico de las especies del campus.

7. Conclusión

Se construyó en Make.com un escenario de seis módulos que conecta un bot de Telegram con un agente de IA con visión. El bot identificó por especie las plantas fotografiadas en el jardín (nandina y bugambilia) y las clasificó como productores. Los filtros del Router separan los mensajes con foto de los que solo traen texto. Ajustar el system prompt fue la parte clave: gracias a él, el agente se enfoca en el organismo principal y no en el fondo, y responde con un formato breve y uniforme, adecuado para un chat.